

2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告：可持续发展管理与绩效

本公司董事会办公室

2025 年 3 月

前言

2024 年，本公司坚持将环境、社会及管治（ESG）理念融入企业发展战略与日常运营管理。作为国内领先的化工行业上市公司，我们严格遵守《环境保护法》、《安全生产法》及相关监管要求，致力于通过技术创新与精细化管理，实现经济效益与社会效益的协同发展。本章节将重点披露公司在关键 ESG 议题上的管理实践与年度绩效。

1 环境管理：合规运营与低碳转型

公司建立了完善的环境管理体系，坚持源头减量、过程控制与末端治理相结合的原则，切实履行环境保护责任。报告期内，公司加强了环境数据的监测与统计，确保披露数据的真实性与准确性。

1.1 环境绩效与合规排放

根据年度监测数据，2024 年公司温室气体排放总量为 39,107.65 吨 CO₂e，排放强度控制在 4.58 吨/百万元营收。在废弃物管理方面，公司严格执行分类处置制度，全年产生一般工业固废 170.48 吨；对于危险废物，合规处置率达到 100%，确保无环境污染风险。在资源利用方面，全年新鲜水总用量为 149.55 万吨，包装材料使用总量为 7,677 吨。为保障上述环境目标的实现，公司全年投入环保资金 457.93 万元，并依法缴纳环保税 9.6 万元，体现了企业对环境成本的承担。

1.2 清洁生产行动

为响应国家“双碳”战略，公司在核心生产环节积极推进清洁生产改造。报告期内，**核心生产基地**完成了供热系统的清洁化改造，通过引入清洁能源热源替代原有的燃煤锅炉设施。该项目的实施有效消除了燃烧环节的废气排放，实现了生产过程废气的“零排放”，符合国家关于工业锅炉整治的合规要求。此外，旗下化工厂实施了冷凝水回收利用项目，通过回收生产蒸汽冷凝水作为锅炉补水，实现了热能与水资源的双重回收，提升了资源利用效率。

1.3 绿色矿山建设

针对移动源排放管理，公司在**西北某大型露天煤矿项目**积极推进运输设备的电气化升级，以降低化石能源消耗。本年度，公司新增 21 台纯电动矿卡及 36 台油电增程式矿卡，其中纯电动矿卡具备制动能量回收功能，显著降低了运营能耗。同时，公司前瞻性地投入了 12 台无人驾驶电动矿卡，通过自动驾驶技术优化行驶路径，实现了作业过程的零排放与低噪音，减少了对矿区周边生态环境的影响。

2 研发创新：驱动行业高质量发展

技术创新是公司核心竞争力的体现，也是推动化工与民爆行业安全、高效发展的关键动力。2024 年，公司持续保持高强度的研发投入，构建了完善的知识产权保护体系。

2.1 研发资源与成果转化

报告期内，公司研发支出共计 4.19 亿元，占营业收入比例为 4.91%。公司拥有一支由 1,064 名专业人员组成的研发队伍，本年度新增授权专利 126 项，累计拥有有效专利 596 项。这些投入与产出为公司的可持续发展提供了坚实的技术支撑。

2.2 核心技术与应用价值

公司重点推广了“现场混装水胶炸药工艺”，该技术实现了原材料运输与混合工序的分离，填补了国内技术空白。其应用价值在于通过现场即时混合，消除了成品炸药运输过程中的安全风险，同时具备密度可调特性，能够根据地质条件优化爆破效果。在特种爆破领域，公司自主研发的“二氧化碳相变膨胀激发管”产能规模达 500 万只，利用液态二氧化碳物理相变原理破岩，全过程无明火产生，显著提升了高瓦斯矿井等复杂环境下的开采安全性。此外，公司构建的“智能矿山作业系统”集成了 5G 通讯、边缘计

算与机器人技术，实现了 5G 钻机、自动验孔机器人与无人矿卡的协同作业，有效降低了高危岗位的人员暴露风险，推动矿山作业向无人化、智能化转型。

3 社会责任：员工权益与社区共建

公司坚持“以人为本”的管理理念，切实保障员工权益，并积极投身公益事业，回馈社会。

3.1 职业健康与安全管理体系

公司始终将安全生产置于首位，构建了全方位的安全保障体系。截至 2024 年，员工劳动合同签订率保持 100%。为转移及化解安全风险，公司投入 355.99 万元购买安全生产责任险，并投入 892.5 万元用于工伤保险。同时，公司建立了“1+14+N”的应急预案体系，确保突发状况下的快速响应。

在海外运营实践中，**纳米比亚**矿服项目部克服跨文化管理挑战，建立了标准化的安全管理制度，如严格的晨会制度及“手指口述”确认法。报告期内，该项目实现连续 130 万小时无损工事件，展现了公司在国际化运营中对员工生命安全的高度负责。

3.2 企业公民责任

公司积极响应国家乡村振兴战略，并在突发灾害救援中发挥专业优势。2024 年，公司对外捐赠及公益支出总额 1,219 万元，其中乡村振兴专项投入 1,125 万元。在 2024 年**湖南某地**决堤抢险行动中，公司迅速响应，调集专业技术力量。通过采用“松动爆破”技术方案，在确保石料完整性的前提下，短时间内开采石料 8.4 万吨，为抗洪抢险提供了关键的物资保障，彰显了企业的社会担当。

4 公司治理：合规与商业道德

作为**上级集团**成员企业，公司致力于完善治理结构，维护投资者权益，并打造廉洁透明的供应链。

4.1 治理结构与投资者回报

公司构建了“3+3+3”的董事会结构，即 3 名股东董事、3 名独立董事和 3 名执行董事，确保决策的科学性与制衡性。凭借规范的运作与透明的披露，公司在证券交易所年度信息披露考评中获得“A 级”评价。公司重视股东投资回报，2024 年度派发现金红利 2.54 亿元（每 10 股 2.05 元），分红比例占可分配利润的 40.12%，切实让投资者分享企业发展红利。

4.2 供应链合规管理

公司对供应链实施严格的商业道德管理。针对 1,548 家合作供应商，推行《廉洁协议》签署制度，签署率达到 100%。这一举措有效防范了商业贿赂风险，确保了采购过程的公开、透明，共同营造健康的行业生态。